

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería · Escuela de Ciencias y Sistemas
Sistemas de Bases de Datos 2 · 1er Semestre 2026

MANUAL DE USUARIO

Proyecto 2: Respaldo y Restauración de Bases de Datos

Guía paso a paso para ejecutar respaldos, restauraciones y validaciones

Motor: SQL Server 2022 · Contenedor: mundiales_db

BD principal: mundiales · BD restauración: mundiales_restaurado

Guatemala, abril 2026

Grupo 3 - Integrantes:

Enner Esaí Mendizabal Castro	202302220
David Estuardo Morales Ramirez	202300670
Estefanía Anaidé Mazariegos Muñoz	202300547

1. Introducción y Alcance del Manual.....	3
2. Requisitos Previos.....	3
3. Cómo Levantar el Entorno de Trabajo.....	4
4. Cómo Realizar un Full Backup.....	5
4.1 Mensaje de confirmación esperado.....	6
5. Cómo Realizar un Differential Backup.....	6
6. Cómo Restaurar desde un Full Backup.....	8
7. Cómo Restaurar desde Full + Differential Backup.....	9
8. Cómo Validar la Integridad de los Datos.....	11
8.1 Valores esperados por restauración.....	11
8.2 Consultas de validación.....	11
9. Interpretación de los Registros de Respaldo.....	12
9.1 Mensajes clave de backup y restauración.....	12
9.2 Verificar registros en tablas LOG.....	12
10. Resolución de Problemas Frecuentes.....	13
11. Glosario de Términos.....	13

1. Introducción y Alcance del Manual

Este manual describe de forma práctica y paso a paso cómo realizar todas las operaciones de respaldo y restauración de la base de datos 'mundiales'.

Este manual cubre:

- Levantar y verificar el entorno Docker.
- Ejecutar respaldos completos (Full Backup) al finalizar cada día de carga.
- Ejecutar respaldos diferenciales (Differential Backup) al finalizar cada día.
- Restaurar la base de datos desde cualquier punto de respaldo.
- Validar que los datos restaurados coincidan con los originales.
- Interpretar los mensajes de confirmación de SQL Server.
- Resolver los errores más frecuentes durante el proceso.

2. Requisitos Previos

Verifica que tienes instalado y funcionando lo siguiente antes de comenzar:

Requisito	Versión / Detalle	Cómo verificar
Docker Desktop	Cualquier versión reciente	<code>docker --version</code>
SQL Server 2022	Dentro del contenedor mundiales_db	<code>docker ps</code>
DBeaver (opcional)	Para consultas de validación	Abrir DBeaver
PowerShell / Terminal	CMD, PowerShell o Terminal	Abrir terminal
Repositorio clonado	Carpeta backups/ en la raíz	<code>ls / dir</code>

3. Cómo Levantar el Entorno de Trabajo

Este procedimiento se realiza una sola vez al inicio del proyecto, o cada vez que se reinicie la computadora y el contenedor no esté corriendo.

1	Levantar el contenedor Docker Desde la carpeta raíz del repositorio, ejecuta: <code>docker compose up -d --build</code>
2	Verificar que el contenedor inició correctamente Revisa los logs y espera hasta ver el mensaje: >>> Inicializacion completada. <code>docker logs -f mundiales_db</code>
3	Crear la carpeta de backups dentro del contenedor Solo la primera vez. Si ya existe, el comando no hace nada. <code>docker exec -it mundiales_db bash -c "mkdir -p /var/opt/mssql/backup"</code>
4	Confirmar que SQL Server responde Se debe recibir una lista de bases de datos. Si 'mundiales' aparece en la lista, todo está bien. <code>docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `</code> <code>-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `</code> <code>-Q "SELECT name FROM sys.databases;"</code>

4. Cómo Realizar un Full Backup

Un Full Backup crea una copia completa de toda la base de datos en un solo archivo. Se realiza al finalizar cada uno de los tres días de carga. Reemplazar N por el número de día (1, 2 o 3).

1

Inicia el cronómetro

Antes de ejecutar el comando, se pone en marcha el cronómetro ya sea en un celular o del sistema. Esto para poder llevar un registro de este tiempo en la tabla de tiempos.

2

Ejecutar el Full Backup

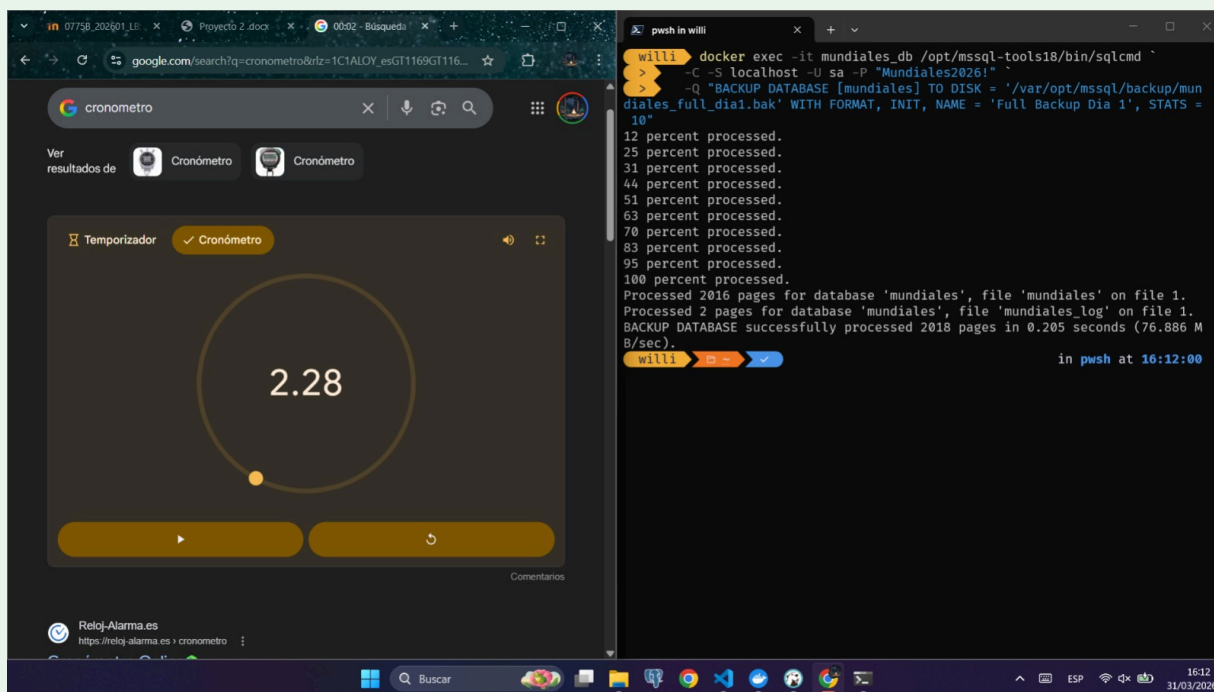
Sustituir diaN por dia1, dia2 o dia3 según corresponda:

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "BACKUP DATABASE [mundiales] TO DISK =
'/var/opt/mssql/backup/mundiales_full_diaN.bak'
WITH FORMAT, INIT, NAME = 'Full Backup Dia N', STATS = 10"
```

3

Detener cronómetro y registrar el tiempo

En cuanto SQL Server devuelva el mensaje de confirmación, se detiene el cronómetro y se anota el tiempo en segundos.



4

Tomar captura de pantalla

Se toman capturas mostrando el mensaje de confirmación donde se puede visualizar la fecha y la hora.

4.1 Mensaje de confirmación esperado

10 percent processed.

...

100 percent processed.

Processed 1384 pages for database 'mundiales', file 'mundiales' on file 1.

Processed 2 pages for database 'mundiales', file 'mundiales_log' on file 1.

BACKUP DATABASE successfully processed 1386 pages in 2.280 seconds (4.745 MB/sec).

5. Cómo Realizar un Differential Backup

El Differential Backup copia únicamente los datos que cambiaron desde el último Full Backup. Siempre se ejecuta justo después del Full Backup del mismo día, nunca antes.

1

Confirmar haber hecho el Full Backup primero

El Differential depende del Full del mismo día como referencia.

2

Inicia el cronómetro

Se pone en marcha el cronómetro para medir el tiempo de este respaldo.

3

Ejecutar el Differential Backup

Sustituir diaN por dia1, dia2 o dia3 según corresponda:

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
```

```
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
```

```
-Q "BACKUP DATABASE [mundiales] TO DISK =
```

```
'/var/opt/mssql/backup/mundiales_diff_diaN.bak'
```

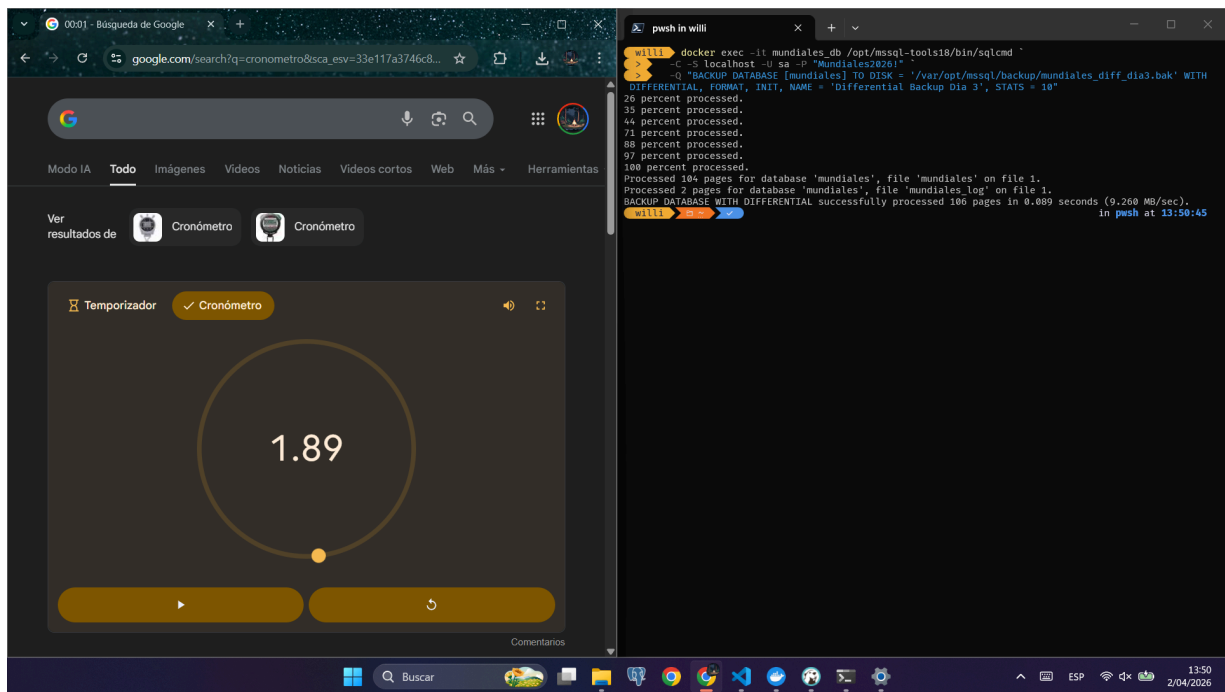
```
WITH DIFFERENTIAL, FORMAT, INIT,
```

```
NAME = 'Differential Backup Dia N', STATS = 10"
```

4

Detener cronómetro y registrar tiempo

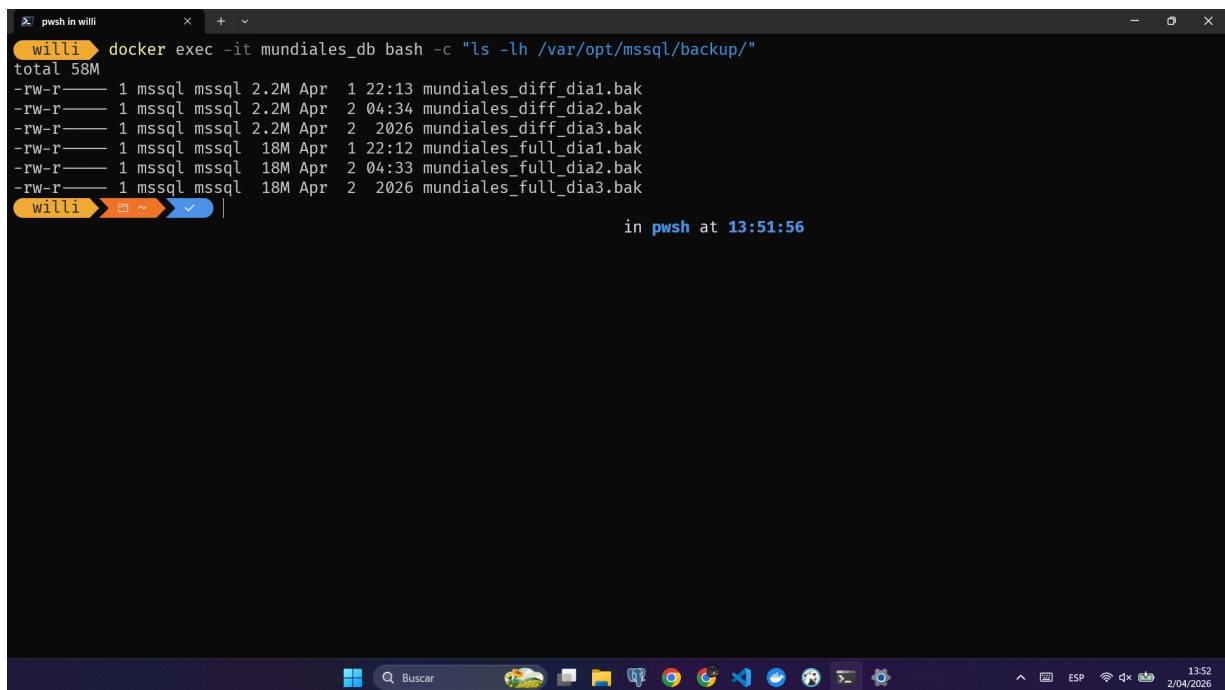
Se anota el tiempo en la tabla de registro de tiempos.



Verificar los 6 archivos generados (solo al final del Día 3)

Al finalizar el Día 3 se cuenta con 6 archivos, estos pueden listarse con el comando:

`docker exec -it mundiales_db bash -c "ls -lh /var/opt/mssql/backup/"`



6. Cómo Restaurar desde un Full Backup

Este procedimiento se repite tres veces (una por cada Full Backup generado). La restauración se hace sobre mundiales_restaurado para no afectar la base de datos original.

1

Verificar el estado actual

Se consulta si la base de datos de restauración ya existe.

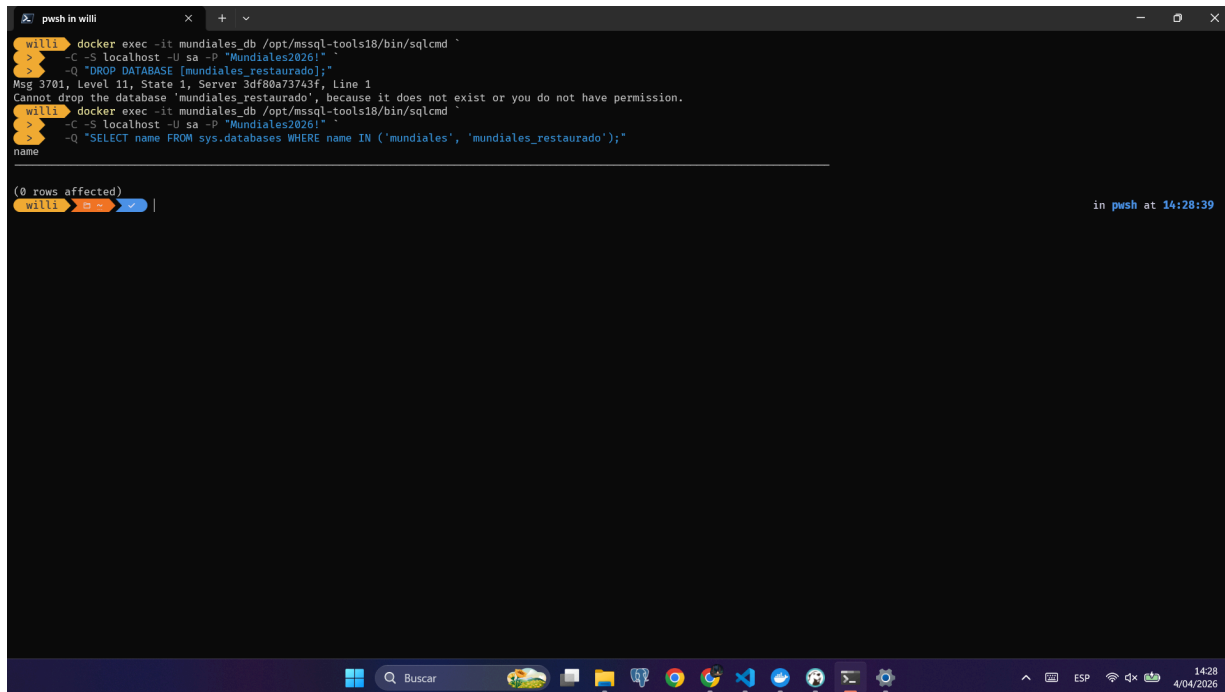
```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "SELECT name FROM sys.databases
WHERE name IN ('mundiales','mundiales_restaurado');"
```

2

Eliminar la base de datos de restauración anterior

Si mundiales_restaurado ya existe se debe eliminar antes de restaurar.

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "DROP DATABASE [mundiales_restaurado];"
```



```
willi@willi:~$ docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "DROP DATABASE [mundiales_restaurado];"
Msg 3701, Level 11, State 1, Server 3df80a73743f, Line 1
Cannot drop the database 'mundiales_restaurado', because it does not exist or you do not have permission.
willi@willi:~$ docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "SELECT name FROM sys.databases WHERE name IN ('mundiales', 'mundiales_restaurado');"
name
-----
(0 rows affected)
willi@willi:~$
```

3

Inicia el cronómetro

Empezar a medir el tiempo justo antes del siguiente comando.

4

Ejecutar la restauración

Cambiar diaN por dia1, dia2 o dia3 y se toman capturas como evidencia del proceso y resultado

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
```


	<pre>-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" ` -Q "RESTORE DATABASE [mundiales_restaurado] FROM DISK = 'var/opt/mssql/backup/mundiales_full_diaN.bak' WITH MOVE 'mundiales' TO 'var/opt/mssql/data/mundiales_restaurado.mdf', MOVE 'mundiales_log' TO 'var/opt/mssql/data/mundiales_restaurado_log.ldf', RECOVERY, REPLACE, STATS = 10"</pre>
5	Detener cronómetro y registrar tiempo Anotar el tiempo en la fila correspondiente al día en la tabla de tiempos.
6	Validar la integridad Ejecuta los conteos de validación en DBeaver.

7. Cómo Restaurar desde Full + Differential Backup

Este procedimiento restaura el estado de la base de datos usando dos archivos. El orden es obligatorio y los dos pasos deben completarse para que la base de datos quede en estado utilizable.

1	Verificar estado inicial Confirmar que mundiales_restaurado no tiene datos del día anterior o no existe. <pre>SELECT * FROM mundiales_restaurado.dbo.seleccion;</pre>
2	Eliminar la base de datos de restauración <pre>docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd ` -C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" ` -Q "DROP DATABASE [mundiales_restaurado];"</pre> -- Verificar eliminacion: <pre>docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd ` -C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" ` -Q "SELECT name FROM sys.databases WHERE name IN ('mundiales','mundiales_restaurado');"</pre>
3	Inicia el cronómetro Empezar a medir el tiempo total (se incluyen ambos pasos de restauración).
4	Paso 1 — Full Backup con NORECOVERY La opción NORECOVERY deja la BD en modo pendiente, lista para recibir el differential. Reemplaza diaN.

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "RESTORE DATABASE [mundiales_restaurado]
FROM DISK = 'var/opt/mssql/backup/mundiales_full_diaN.bak'
WITH MOVE 'mundiales' TO 'var/opt/mssql/data/mundiales_restaurado.mdf',
MOVE 'mundiales_log' TO 'var/opt/mssql/data/mundiales_restaurado_log.ldf',
NORECOVERY, REPLACE, STATS = 10"
```

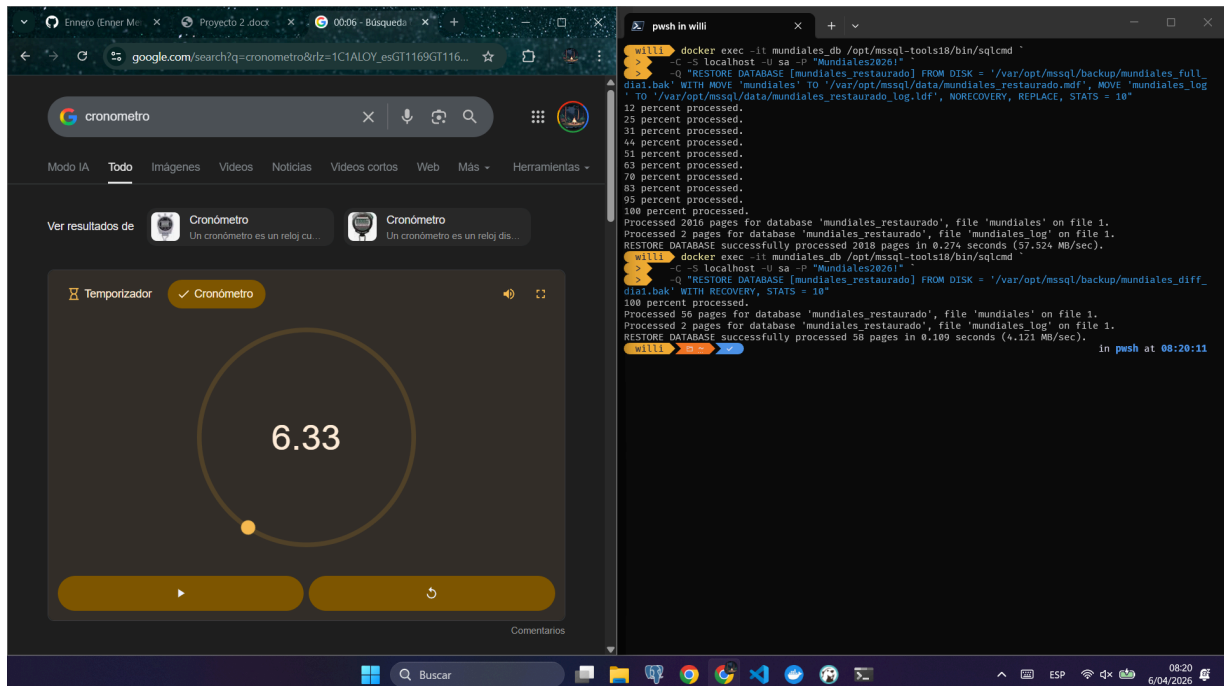
Paso 2 — Differential Backup con RECOVERY

Este comando aplica los cambios del differential y finaliza la restauración, dejando la BD accesible.

```
docker exec -it mundiales_db /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
-C -S localhost -U sa -P "Mundiales2026!" `
-Q "RESTORE DATABASE [mundiales_restaurado]
FROM DISK = 'var/opt/mssql/backup/mundiales_diff_diaN.bak'
WITH RECOVERY, STATS = 10"
```

Detener cronómetro y registrar tiempo total

El tiempo incluye ambos pasos. Se anotan en 'Full+Diff Día N'.



Validar integridad

Se ejecutan los conteos de validación..

8. Cómo Validar la Integridad de los Datos

Después de cada restauración confirma que los datos coinciden con lo esperado. Se ejecutan estas consultas en DBeaver conectado a mundiales_restaurado.

8.1 Valores esperados por restauración

Restauración	Partidos 2030	Goles 2030	Penales 2030	Nombres UPPER
Full Día 1	4	10	0	No aplica
Full Día 2	7	18	8	No aplica
Full Día 3	7	18	8	Sí (0 en minúsc.)
Full+Diff Día 1	4	10	0	No aplica
Full+Diff Día 2	7	18	8	No aplica
Full+Diff Día 3	7	18	8	Sí (0 en minúsc.)

8.2 Consultas de validación

-- Conteos generales

```
SELECT COUNT(*) AS partidos_2030 FROM mundiales_restaurado.dbo.partido WHERE anio = 2030;
```

```
SELECT COUNT(*) AS goles_2030 FROM mundiales_restaurado.dbo.gol g  
  INNER JOIN mundiales_restaurado.dbo.partido p ON p.partido_id = g.partido_id  
WHERE p.anio = 2030;
```

```
SELECT COUNT(*) AS penales_2030 FROM mundiales_restaurado.dbo.penal pe  
  INNER JOIN mundiales_restaurado.dbo.partido p ON p.partido_id = pe.partido_id  
WHERE p.anio = 2030;
```

-- Solo para Dia 3 (nombres en MAYUSCULAS)

```
SELECT TOP 20 seleccion_id, nombre FROM mundiales_restaurado.dbo.seleccion ORDER BY  
seleccion_id;
```

```
SELECT COUNT(*) AS nombres_minus FROM mundiales_restaurado.dbo.seleccion  
WHERE nombre <> UPPER(nombre); -- esperado: 0
```

9. Interpretación de los Registros de Respaldo

9.1 Mensajes clave de backup y restauración

Parte del mensaje	Qué significa
10 percent... 100 percent processed	Progreso de la operación. STATS=10 muestra avance cada 10%.
Processed N pages for database 'mundiales'	Cantidad de páginas de datos copiadas al archivo .bak.
BACKUP DATABASE successfully processed N pages in X.XXX seconds	Confirmación exitosa. X.XXX es el tiempo real que debes anotar.
RESTORE DATABASE successfully processed N pages	La BD fue restaurada correctamente.
The database 'mundiales_restaurado' is now available	La BD está en modo ONLINE y lista para consultas (solo con RECOVERY).

9.2 Verificar registros en tablas LOG

-- Ver los últimos 3 registros de cada tabla LOG

```
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_partido      ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_gol          ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_tarjeta      ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_cambio       ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_penal        ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_aparicion_partido ORDER BY log_id DESC;
SELECT TOP 3 * FROM dbo.log_seleccion    ORDER BY log_id DESC;
```

10. Resolución de Problemas Frecuentes

Error / Síntoma	Causa probable	Solución
Cannot perform a differential backup... does not exist	No existe un Full Backup previo.	Ejecutar primero el Full Backup del mismo día
The database is in use / SINGLE_USER	DBeaver u otra sesión tiene la BD abierta.	Cerrar DBeaver, esperar 5 seg y repetir el DROP DATABASE.
Cannot open backup device... error 3	La ruta del archivo .bak no existe.	Verificar la creación de la carpeta
RESTORE: File 'mundiales' cannot be restored	Los nombres de archivo lógicos no coinciden.	Usar RESTORE FILELISTONLY para ver los nombres correctos.
docker: command not found	Docker no está instalado o no está en el PATH.	Instalar Docker Desktop y reiniciar la terminal.
Login failed for user 'sa'	Contraseña incorrecta.	Verificar que se esté usando: Mundiales2026!

11. Glosario de Términos

Término	Definición
Full Backup	Copia completa de toda la base de datos. Autónomo para restaurar.
Differential Backup	Copia de los datos modificados desde el último Full Backup.
NORECOVERY	Deja la BD en modo pendiente para aplicar más respaldos encima.
RECOVERY	Finaliza el proceso de restauración y deja la BD accesible.
REPLACE	Permite sobrescribir una BD existente durante la restauración.
STATS = 10	Muestra el progreso cada 10% durante backup/restore.
RTO	Recovery Time Objective: tiempo máximo aceptable para restaurar.
RPO	Recovery Point Objective: pérdida máxima de datos aceptable.
DBA	Database Administrator: administrador de bases de datos.
sqlcmd	Herramienta de línea de comandos de SQL Server para ejecutar T-SQL.
Fragmentación	Desorganización interna de índices que degrada el rendimiento.
Tabla LOG	Tabla de auditoría que registra operaciones de escritura.